

Ako sa littlEye AI učí — a prečo občas odpovie zle

Tento krátky návod vysvetľuje, ako čítať výsledky modelu, prečo model niekedy seabedomo povie nezmysel, a ako ho vlastnými snímkami krok za krokom učiť, aby sa zlepšoval presne v tom, čo potrebujete.

1 · Prečo model zhodnotil normálne pľúca ako „Srdce 100 %“

Skúsenosť z praxe: snímka normálnych pľúc z webu → model povedal Srdce 100 %; snímka sivej hepatizácie pri lobárnej pneumónii → Pečeň 81,8 %. To nie je náhodná porucha — sú za tým tri pochopiteľné príčiny:

- Mierka. Základný model littlEye-zaklad-v4 je trénovaný na výrezoch v mierke ~20× objektívu (zorné pole ~0,5 mm). Prehľadová snímka celého laloka pri malom zväčšení je pre model úplne neznámy svet — alveoly na nej vyzerajú ako drobná textúra, nie ako štruktúry, ktoré pozná.
- Model MUSÍ vybrať jednu zo svojich tried. „100 %“ neznamená istotu patológa — znamená len „zo všetkého, čo poznám, sa mi to najviac podobá na srdce“. Model nemá možnosť povedať „neviem“ ani „toto som nikdy nevidel“.
- Model pozná len normálnu histológiu. Michiganská zbierka neobsahuje patológie. Sivá hepatizácia — bezvzdušný lalok hustý bunkami — sa modelu logicky podobá na pečeň: hustá, celulárna, bez alveolárnych priestorov. Model nikdy pneumóniu nevidel, tak vybral najbližšie, čo pozná.

Zlaté pravidlo

Model vie hodnotiť len to, na čom bol trénovaný: rovnaká mierka (~20× objektív; v praxi mikrofotografia pri celkovom zväčšení 100×–200×), rovnaké farbenie (HE) a kvalita mikrofotografie, nie webový JPEG. Čím viac sa vaša snímka líši od tréningových, tým menej výsledok znamená.

2 · Ako učenie funguje — dataset, nie čarovanie

Core ML model sa nedá „dotréňovať“ — hotový model je zapečený. Učenie v littlEye AI preto funguje cez dataset: všetko, čo chcete model naučiť, uložíte ako označenú snímku, a model pretrénujete nanovo z celého datasetu. Trvá to minúty a má to veľkú výhodu: každý nový model má poctivé, merateľné metriky na nezávislom teste.

3 · Učiaca slučka — krok za krokom

1. Vyhodnoťte snímku (Vyhodnotenie snímky → Z fotiek / Zo súborov).
2. Nesúhlasíte s výsledkom? Pod výsledkom je nová sekcia „Naučiť z tejto snímky“: vyberte správny orgán a diagnózu a ťuknite Uložiť do datasetu. Snímka sa uloží aj so správnou odpoveďou.
3. V datasete orgánu snímke v detaile doplňte zväčšenie a farbenie; ak je na nej viac nálezov, vyznačte miesto nálezu výrezom — trénuje sa potom výrez.
4. Keď takto nazbierate aspoň 5 snímok na triedu (odporúčame 30+), otvorte Tréning a model pretrénujte. Starší model s rovnakým názvom môžete zmazať.
5. Skontrolujte test % a konfúznú maticu — uvidíte presne, čo si model ešte pletie, a teda ktoré snímky treba nabudúce pridať.

Toto JE to učenie

Slučka vyhodnot' → oprav → ulož → pretrénuj → over je presne to, ako sa aplikácia učí a pamätá si vaše opravy. Každou iteráciou je model o kúsok viac váš — a cez zdieľanie datasetu (.le3set) sa vaše opravy dostanú aj ku kolegom.

4 · Úpravy diagnóz po natrénovaní

- Pridať novú diagnózu: v sekcii orgánu ťuknite Pridať pri „Diagnózy (triedy na tréning)“ — nová trieda je hneď k dispozícii na označovanie aj učiacu slučku.
- Preradiť snímku: v detaile snímky jednoducho vyberte inú diagnózu — zmena sa prejaví pri najbližšom tréningu.
- Diagnózy sa viažu na model až tréningom. Hotový model má triedy zabezčené — premenovanie či pridanie diagnózy v datasete zmení až nasledujúci natrénovaný model.

5 · Čo reálne čakať od koľkých snímok

Snímok na triedu	Čo čakať
5–10	model sa rozbehne, ale výsledky berte len orientačne
30+	použiteľný pracovný model na vlastných dátach
100+ z rôznych prípadov	stabilnejšie správanie aj na cudzích preparátoch
+ vždy	trieda „Norma“, jedno zväčšenie, jedno farbenie, validácia na nezávislých snímkach

Poznámka k základnému modelu

littlEye-zaklad-v4.le3AI je štartovací model normálnej histológie — rozpozná 20 tkanív (nezávislý test 79,1 %) (Michigan, CC BY-NC-SA). Spolu s ním vznikol dataset littlEye-zaklad-v2.le3set s 2 184 overenými snímkami, z ktorých vyrástol. Jeho úloha je rozpoznať tkanivo na kvalitnej mikrofotografii v správnej mierke — nie diagnostikovať patológie. Skutočnú diagnostickú silu získajú až modely tréňované na vašich preparátoch cez učiacu slučku vyššie. Odporúčaný postup: každý orgán, ktorý reálne hodnotíte, si postupne naplňte vlastnými snímkami (Norma + patológie z vašich pitiev) a pretrénujte.

Dostupnosť michiganských modelov

Modely odvodené z michiganskej zbierky (a z TCGA) dočasne nešírime — overujeme s Tech Transfer Office University of Michigan, či naše chápanie licencie CC BY-NC-SA 4.0 zodpovedá predstave držiteľa práv. Postup opísaný vyššie funguje rovnako s modelom, ktorý si natrénujete z vlastných preparátov.

MUDr. Ján Šikuta, PhD. · jansikuta@me.com · littlEye AI 2.2.2 · august 2026